Московский физико-технический институт
Высшая школа программной инженерии

Формальные языки и сложность вычислений
3 семестр, 2026/2027 уч. год

Лекция 7
Алгоритм ε-аппроксимации

Лектор: Зухба Анастасия Викторовна
Автор: Винни-пух затехал для всех-всех-всех

1 Алгоритм ε-аппроксимации

Способы формулировки NP-полных задач:

1. Разрешение языка (то есть рассматривается какой-то язык и какое-то слово, вопрос: лежит ли данное слово в языке? $x \stackrel{?}{\in} L$)

2. Задача поиска
   Если NP-полная задача — это вопрос о существовании, то соответствующая задача поиска — указать требуемый объект.

3. Задача оптимизации — это такая задача, что для каждого её экземпляра x мы имеем множество решений $F(x)$ и для каждого решения $s \in F(x)$ определена функция стоимости $c(s)$, являющаяся положительным целым числом. Оптимальная стоимость решения тогда определяется как

$$OPT(x) = \max_{s \in F(x)} c(s)$$

   (или min, в зависимости от задачи)

Утверждение 1.1. *Если задача NP-полная и есть оракул, разрешающий её за один шаг, то существует полиномиальный алгоритм, решающий задачу поиска и использующий оракулы. Это называется самосводимостью.*

Доказательство. Строим самосводимость для 3-SAT: предположим, что у нас есть оракул, который по произвольной формуле ϕ может определить есть ли выполняющий набор. Тогда наш алгоритм в таком случае будет действовать следующим образом:

1. Формула, которую мы рассматриваем равна исходной: $\psi = \phi$

2. Проверим выполнимость ψ

3. Пока есть параметры у формулы ψ, подставим $\psi(x_i = 1)$. Если выполнимо, то $\psi = \psi(x_i = 1)$, а $x_i = 1$ добавим в выполняющий набор. Иначе $\psi = \psi(x_i = 0)$, а в выполняющий набор добавим $x_i = 0$.

□

Определение 1.1. *(что такое МТ с оракулом) У нас есть какая-то МТ. У неё есть какая-то дополнительная лента. В любой момент времени мы можем вывести на дополнительную ленту какое-нибудь слово, затем переходим в специальное состояние, обращаясь к оракулу, и после этого МТ переводит либо в состояние q_{yes}, либо в состояние q_{no}.*

Определение 1.2. *(Алгоритм ε-аппроксимации) Пусть есть алгоритм M, который по экземпляру задачи x возвращает решение $M(x) \in F(x)$. Тогда мы будем говорить, что M — **это алгоритм ε-аппроксимации** (где ε между 0 и 1 включительно), если для любого x:*

$$\frac{|c(M(x)) - OPT(x)|}{max\{c(M(x)), OPT(x)\}} \leq \varepsilon$$

Определение 1.3. ***Порог аппроксимации*** *A — это точная нижняя грань всех $varepsilon > 0$, таких что существует алгоритм ε- аппроксимации для A, работающий за полиномиальное время.*

Пример 1.1. *Рассмотрим задачу поиска для вершинного покрытия* MINVERTEXCOVER.*В качестве x имеем некоторый граф: x = G. Тогда* OPT(x) = *"настоящее" минимальное вершинное покрытие. Тогда, если мы предъявим какой-то алгоритм c(M(x)), строящий вершинное покрытие (то, что мы построим обязано быть вершинным покрытием, так как это и есть принадлежность множеству F(x)), то* $c(M(x)) \geq OPT(x)$. *Докажем, что порог аппроксимации для данной задачи не выше* $\frac{1}{2}$. *Для этого предъявим алгоритм с* $\frac{1}{2}$.
То есть, мы требуем:

$$\frac{c(M(x)) - OPT(x)}{c(M(x))} \leq \frac{1}{2}$$

Это значит:

$$c(M(x)) \leq 2\ OPT(x)$$

Пусть покрытие $C = \{\}$. *Пока в G есть рёбра:*

1. *возьмём ребро* (u, v)
2. *добавим u, v к покрытию C*
3. *удалим u, v из графа G со всеми смежными рёбрами*

C(разбитое на пары естественным образом) образует паросочетание. Но если есть некоторое паросочетание, то любое вершинное покрытие, в том числе оптимальное, обязано содержать хотя бы по одной вершине из паросочетания для каждого ребра. Значит

$$OPT(x) \geq \frac{1}{2}|C|$$

Пример 1.2. *Но есть задачи, которые плохо приближаются. Например, TSP. Условие задачи коммивояжера:*

1. *у нас есть полный взвешенный граф G*
2. *W — набор весов рёбер*

Небоходимо найти путь, проходящий через все вершины графа ровно по одному разу (причём старт и финиш совпадают) наименьшей длины. Пусть у нас есть полиномиальный по $|x|$ *алгоритм ε-аппроксимации TSP с* $\varepsilon \geq 1$. *Идея: заметим, что оптимальный путь (если он есть) нам показывает гамильтонов путь.*
От противного: пусть существует алгоритм ε-аппроксимации с $\varepsilon < 1$. *Этот алгоритм полиномиален по* $|x|$. *Покажем, как с его помощью решить задачу разрешения языка* HAMCYCLE. *Зададим веса в графе G:*

$$\forall e \in E\ \omega_e = 1$$

$$\forall e \notin E\ \omega_e = M, \quad M = \frac{|V|}{1-\varepsilon}$$

Если $G \in$ HAMCYCLE, *то* $OPT(x) = |V|$.
Если $G \notin$ HAMCYCLE, *то* $OPT(x) \geq |V| - 1 + M$ *(но так как M мы выбираем сами и можем выбрать его достаточно большим, то сразу можем сказать:* $OPT(x) \geq M$*) Имеем:*

$$\frac{c(M(x)) - OPT(x)}{c(M(x))} = 1 - \frac{OPT(x)}{c(M(x))} \leq \varepsilon$$

Отсюда получим:

$$c(M(x)) \leq \frac{OPT(x)}{1-\varepsilon}$$

Тогда, если мы получили решение $c(M(x)) > \frac{|V|}{1-\varepsilon}$, *поскольку* $1 - \varepsilon$ *положительно, в итоге получим, что* $OPT(x) > |V|$. *А значит, цикла нет.*

1.1 Полиномиальная аппроксимационная схема

Определение 1.4. ***Полиномиальная аппроксимационная схема*** *для задачи оптимизации A это алгоритм, такой что для любого подаваемого $\varepsilon > 0$ и экзамепляра задачи x он является алгоритмом ε-аппроксимации, и работает за полином от $|x|$ (полином может зависеть от ε)*

Определение 1.5. ***Полностью полиномиальная аппроксимационная схема*** *— это полиномиальная аппроксимационная схема, которая работает и за полином от $\frac{1}{\varepsilon}$*